

Teorema de Banach-Alaoglu

Teorema 1 (Teorema de Banach-Alaoglu). *Sea X un espacio normado real*

$$\implies B_* := \overline{B}_1(0) = \{L \in X^* : \|L\|_{X^*} \leq 1\} \text{ es compacto en la topología débil-*}.$$

Demostración: Consideramos el conjunto $Y = \mathbb{R}^X = \{\omega : X \rightarrow \mathbb{R}\}$ con la topología inicial de los funcionales evaluación $\forall x \in X : \pi_x : Y \rightarrow \mathbb{R}, \pi_x(\omega) = \omega(x)$. Una forma de interpretar esto es tomar la topología producto en el espacio $\prod_{x \in X} \mathbb{R}_x$ donde cada $\mathbb{R}_x$ es una copia de $\mathbb{R}$ con la topología usual.

En X^* , consideramos la topología débil-*, que es la topología inicial de los funcionales evaluación $\forall x \in X : \Lambda_x : X^* \rightarrow \mathbb{R}, \Lambda_x(L) = L(x)$.

Entonces, definimos la aplicación

$$\begin{aligned} \phi : (X^*, \sigma(X^*, \{\Lambda_x : x \in X\})) &\longrightarrow (Y, \sigma(Y, \{\pi_x : x \in X\})) \\ L &\longmapsto \phi(L) : x \mapsto L(x). \end{aligned}$$

Se tiene que ϕ es lineal porque para $L_1, L_2 \in X^*$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall x \in X :$

$$\phi(\alpha L_1 + \beta L_2)(x) = (\alpha L_1 + \beta L_2)(x) = \alpha L_1(x) + \beta L_2(x) = \alpha \phi(L_1)(x) + \beta \phi(L_2)(x).$$

Además, ϕ es inyectiva porque si $\phi(L_1) = \phi(L_2)$, entonces $\forall x \in X : L_1(x) = L_2(x)$, luego $L_1 = L_2$.

Paso 1. Veamos que ϕ es continua. Para ello, por el `lem-carac-continuidad-topologia-inicial/Lema 1` basta ver que $\forall x \in X : \pi_x \circ \phi$ es continua. Pero esto es cierto porque

$$\forall L \in X^* : (\pi_x \circ \phi)(L) = \pi_x(\phi(L)) = \phi(L)(x) = L(x) = \Lambda_x(L),$$

luego $\pi_x \circ \phi = \Lambda_x$ que es continua por definición de la topología débil-* en X^* .

Paso 2. Como ϕ es inyectiva, podemos definir la aplicación inversa $\phi^{-1} : \phi(X^*) \subset Y \rightarrow X^*$. Veamos que ϕ^{-1} es continua. Por el `lem-carac-continuidad-topologia-inicial/Lema 1`, basta ver que $\forall x \in X : \Lambda_x \circ \phi^{-1}$ es continua. Pero esto es cierto porque $\forall \omega \in \phi(X^*) : \exists L \in X^* : \omega = \phi(L)$ i.e. $\forall y \in X : \omega(y) = L(y)$

$$\implies (\Lambda_x \circ \phi^{-1})(\omega) = \Lambda_x(\phi^{-1}(\omega)) = \Lambda_x(L) = L(x) = \omega(x) = \pi_x(\omega),$$

luego $\Lambda_x \circ \phi^{-1} = \pi_x$ que es continua por definición de la topología inicial en Y .

Paso 3. Como ϕ es un homeomorfismo entre X^* y $\phi(X^*)$, para ver que B_* es compacto en la topología débil-* de X^* , basta ver que $\phi(B_*)$ es compacto en Y con la topología inicial de las proyecciones. Pero esto es cierto porque

■